A EVOLUÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO

O impacto dos SSDs NVMe na velocidade de execução



MICRO-SEMINÁRIO

Integrantes: Alecks • Daniel Alejandro • Deborah Evelyh • Pedro Imanichi • Roger

O que vamos descobrir?

01 Como o armazenamento evoluiu?

02 Qual é a diferença entre HDD, SSD SATA e NVMe?

03 Por que o NVMe consegue reduzir a latência?

04 Essa diferença aparece no uso real?

Pergunta inicial

Façam a turma votar antes de revelar a resposta.

O que faz um computador parecer rápido?

CPU

Processamento

RAM

Dados temporários

GPU

Gráficos

ARMAZENAMENTO

Acesso aos dados

Resposta: todos participam — mas o armazenamento pode ser o “gargalo” em tarefas de leitura e gravação.

O que é armazenamento de dados?

Informações que permanecem gravadas mesmo após desligar o computador.

Sistema operacional

Windows, Linux e outros sistemas são armazenados no disco.

Programas e jogos

Executáveis, bibliotecas, mapas, texturas e configurações.

Arquivos pessoais

Fotos, vídeos, documentos e projetos.

O ponto-chave

Quando um programa precisa de um arquivo, o armazenamento precisa localizá-lo e entregá-lo ao restante do sistema.

Linha do tempo do armazenamento

A evolução foi marcada por capacidade maior e menor tempo de acesso.



Cartões perfurados

registro físico

Fitas magnéticas

backup e dados

Disquetes

portabilidade

HDD

magnetismo

SSD SATA

Flash + SATA

SSD NVMe

Flash + PCIe

A mudança decisiva: sair de mecanismos móveis para memória eletrônica.

Cartões Perfurados

Pedaços de cartolina retangulares usado no século xx para guardar códigos de computadores.

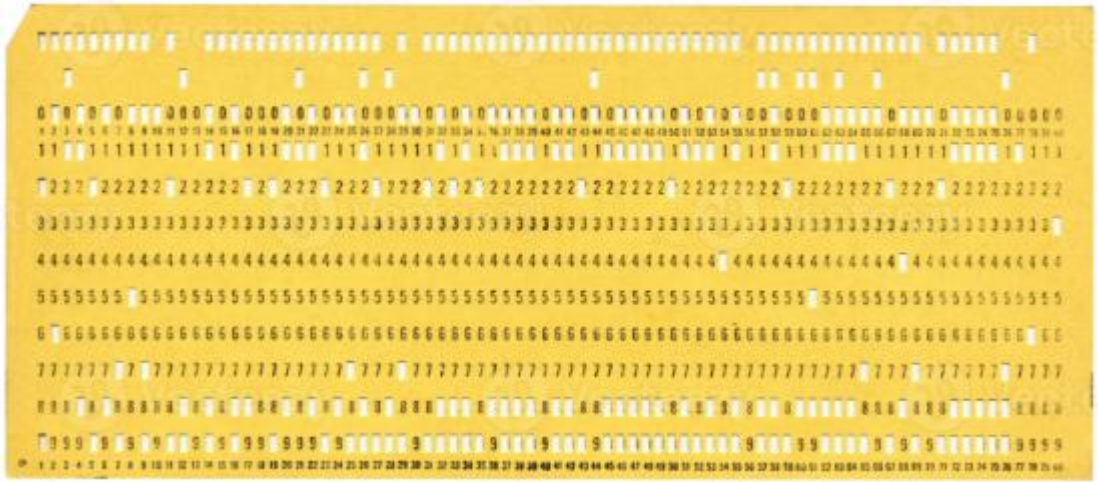
Como funcionava ?

1- Os furos eram feitos em posições específicas do cartão.

2- Cada Posição ou combinação de furos representava uma informação Como um número, letra ou comando.

3- Uma máquina fazia a leitura do cartão, identificando onde existiam furos.

4- O sistema transformava esse padrão de furos em Dados que podiam ser processados



2 TIPOS DE MÁQUINAS QUE LIAM CARTÕES PERFURADOS

1. LEITORA DE CARTÕES PERFURADOS (CARD READER)



- Lê as informações dos cartões perfurados.
- Converte os furos (presença/ausência) em dados que o computador entende.
- Envia os dados para o computador para processamento.

2. VERIFICADORA / SORTER DE CARTÕES (CARD VERIFIER / SORTER)



- Lê os cartões e verifica se estão corretos.
- Pode separar (ordenar) os cartões em grupos diferentes de acordo com o conteúdo.
- Muito usada para conferência e organização de grandes volumes de cartões.

Fitas Magnéticas

Fita de plástico revestida com material magnético, usada para armazenar dados.

1- Armazenava grandes quantidades de dados

2 - usada principalmente para backup e arquivos

3 – Eram mais lentas que discos, mas tinham grande capacidade e menos custo por dado.

FITA MAGNÉTICA



ONDE ERAM USADAS



IBM 3490

Como Funcionava?

A fita passava pela cabeça de leitura e gravação. A cabeça registrava os dados na fita por meio de sinais magnéticos. Quando necessário, os dados eram lidos e enviados de volta ao computador.

DISQUETE

Tira de plástico fina com revestimento de metal que guarda sons, imagens ou dados em formas de sinais magnéticos



Como funciona?

O Disquete utiliza um disco magnético para armazenar informações. Quando inserido no computador, um unidade de disquete lê ou grava os dados nesse disco

Vantagens

Era pequeno e fácil de transportar, podia ser reutilizado várias vezes e foi uma tecnologia simples e acessível para a época

Desvantagens

Pouco armazenamento e podia ser danificado facilmente

HDD — Hard Disk Drive

O clássico armazenamento magnético.



Como funciona?

Pratos magnéticos giram; cabeças de leitura/escrita se movimentam sobre eles.

Vantagens

Grande capacidade e bom custo por gigabyte.

Limitações

Partes móveis, maior latência, ruído e sensibilidade a impactos.

PARTES DO HD

PRATOS (DISCOS)

São discos magnéticos onde os dados são armazenados.

BRAÇO DO ATUADOR

Move as cabeças de leitura/escrita sobre os pratos para acessar os dados.

ATUADOR

Motor que move o braço do atuador com precisão.

CONECTORES

Conectores de alimentação e de dados (SATA) que ligam o HD ao computador.



EIXO DO MOTOR (SPINDLE)

Mantém os pratos girando constantemente em alta velocidade.

CABEÇA DE LEITURA/ESCRITA

Pequenos sensores que leem os dados gravados nos pratos e também gravam novos dados.

ELETRÔNICA DE CONTROLE

Placa de circuito responsável por controlar o funcionamento do HD, processar comandos e gerenciar a leitura e gravação de dados.

SSD SATA

A memória Flash elimina as partes mecânicas.



Memória Flash

Os dados são armazenados eletronicamente, sem pratos ou cabeças móveis.

SATA

Sata é a interface usada para conectar o SSD à placa-mãe

É uma interface mais antiga que o M.2, porém porém ainda muito utilizada

Resultado

Proporciona inicializações mais rápidas, carregamento de programas ágil e maior agilidade no dia a dia

PARTES DO SSD SATA (SOLID STATE DRIVE)

CONTROLADOR

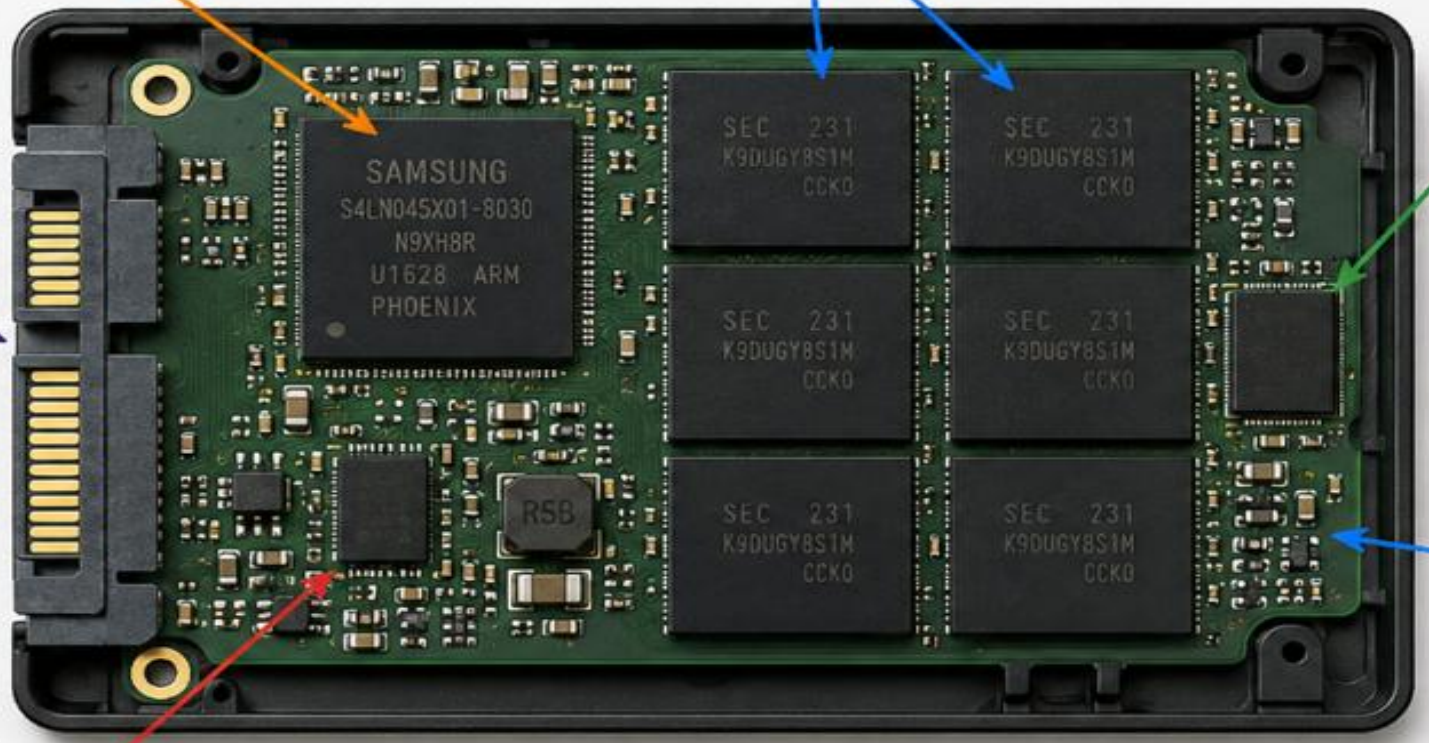
É o "cérebro" do SSD. Gerencia a leitura, gravação, correção de erros e o desempenho do dispositivo.

MEMÓRIAS NAND FLASH

São os chips onde os dados são armazenados de forma permanente.

DRAM (CACHE) (OPCIONAL)

Memória temporária que acelera o acesso aos dados. Nem todo SSD SATA possui.



CONECTOR SATA

Interface que conecta o SSD à placa-mãe. Fornece dados e alimentação.

FIRMWARE

É o software interno do SSD. Fica armazenado na memória flash e controla todas as funções do dispositivo.

COMPONENTES AUXILIARES

Capacitores, resistores, indutores e outros componentes que ajudam no funcionamento e na estabilidade do SSD.

SSD NVMe

O armazenamento moderno aproveita a interface PCIe.



SSD

Dispositivo baseado em memória Flash(Nand) para armazenar dados

NVMe

Protocolo criado especialmente para SSDs que usam PCIe.

Permite comunicação muito mais rápida entre o SSD e o processor.

PCIe

Interface de alta velocidade usada para conectar dispositivos à placa-mãe

PARTES DO SSD (SOLID STATE DRIVE)

MEMÓRIAS NAND FLASH

São os chips onde os dados são armazenados de forma permanente.

CONTROLADOR

É o "cérebro" do SSD. Gerencia a leitura, gravação, correção de erros e o desempenho do dispositivo.

CACHE DRAM (OPCIONAL)

Memória temporária que acelera o acesso aos dados. Nem todo SSD possui.



CONECTOR M.2

Conexão que liga o SSD à placa-mãe do computador.

FIRMWARE

É o software interno do SSD. Fica armazenado na memória flash e controla todas as funções do dispositivo.

COMPONENTES AUXILIARES

Capacitores, resistores e outros componentes que ajudam no funcionamento e na estabilidade do SSD.

SATA × PCIe

A interface limita ou libera o potencial do armazenamento.

SATA

- Interface tradicional
- Muito comum em SSDs de 2,5"
- Limita o desempenho em comparação com PCIe

Ideal para upgrades simples e máquinas compatíveis.

PCIe + NVMe

- Interface moderna
- Maior largura de banda
- Mais operações simultâneas
- Menor latência

Projetado para aproveitar melhor os SSDs atuais.

Importante: NVMe é o protocolo; PCIe é a interface/barramento.

Latência × taxa de transferência

Dois conceitos diferentes explicam o desempenho.

LATÊNCIA

Tempo entre uma solicitação e o início da resposta.

É especialmente importante quando existem muitas operações pequenas.

TAXA DE TRANSFERÊNCIA

Quantidade de dados transferidos por unidade de tempo.

É importante em arquivos grandes e operações sequenciais.

Um SSD pode ser rápido nos dois sentidos — mas cada tarefa pesa de um jeito.

HDD × SSD SATA × SSD NVMe

	HDD	SSD SATA	SSD NVMe
Tecnologia	Magnética	Flash	Flash
Partes móveis	Sim	Não	Não
Interface	SATA	SATA	PCIe (NVMe)
Latência (acesso)	Alta	Baixa	Muito baixa
Desempenho geral	★ ☆ ☆ ☆ ☆	★ ★ ★ ☆ ☆	★ ★ ★ ★ ★

COMPARAÇÃO REAL DE DESEMPENHO (exemplos do dia a dia)

Inicialização do Windows 10
(tempo até a área de trabalho)



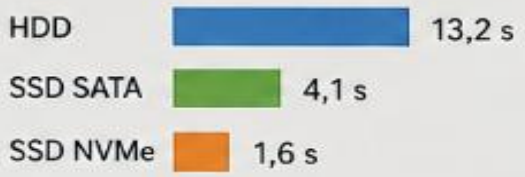
NVMe é ~7x mais rápido que HDD

Transferência de arquivo
(arquivo de 10 GB)



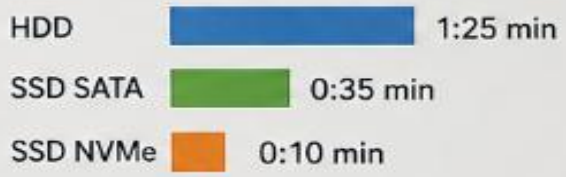
NVMe é ~8x mais rápido que HDD

Abertura do Photoshop
(tempo até abrir)



NVMe é ~8x mais rápido que HDD

Cópia de pasta com 5 GB
(pasta com vários arquivos)



NVMe é ~8x mais rápido que HDD

Resultado real: No uso do dia a dia, o SSD SATA já oferece um grande salto de desempenho em relação ao HDD.
O SSD NVMe vai ainda além, sendo ideal para quem precisa de máxima velocidade em tarefas pesadas.

Como os dados chegam ao processador?

Uma visão simplificada do caminho.



Quanto mais rápido o armazenamento responde, menor pode ser o tempo de espera no início desse caminho.

Por que o NVMe é mais rápido?

Não é apenas porque “é SSD”.

PCIe

Maior largura de banda para comunicação.

Paralelismo

O protocolo suporta muitas operações simultâneas.

Baixa latência

Menos tempo entre pedido e resposta.

Projeto moderno

Foi criado pensando em armazenamento Flash.

Resultado: menos tempo esperando pelos dados.

O NVMe faz tudo ficar mais rápido?

Não. O desempenho depende do conjunto.



CPU

Processa instruções



RAM

Mantém dados temporários



GPU

Processa gráficos



SSD

Armazena e fornece dados

Um NVMe não transforma uma CPU fraca em uma CPU potente.

Ele melhora principalmente tarefas que dependem do acesso ao armazenamento.

Onde o NVMe faz diferença?

Exemplos de tarefas em que o armazenamento pode ser relevante.

Jogos

Carregamentos

Vídeo

Arquivos grandes

Desenvolvimento

Projetos e builds

Bancos de dados

Muitos acessos

IA

Grandes volumes

Máquinas virtuais

I/O intenso

Conclusão

1 • Evolução

O armazenamento saiu de soluções mecânicas e chegou à memória Flash de alta velocidade.

Cartão – Fita – Disquete – Hd – Ssd -Nvme

Menos partes mecânicas, menor latência e mais velocidade

2 • NVMe

O O NVMe foi projetado para SSDs e aproveita melhor o PCIe, permitindo maior paralelismo e menor latência.

3 • Na Prática

O Nvme tem Menos espera pelos dados pode deixar o computador mais responsivo em tarefas que dependem do armazenamento

Armazenar dados é necessário. Entregá-los rapidamente também é parte do desempenho.

Referências

Fontes para consulta e para a bibliografia do trabalho.

- IBM — história dos cartões perfurados e processamento de dados.
- Crucial / Micron — documentação e especificações de SSDs SATA.
- NVMe Express — informações sobre o protocolo NVMe.
- PCI-SIG — informações sobre a interface PCI Express.
- Unsplash / Pexels — fotografias ilustrativas de hardware.

OBRIGADO!

Perguntas?

A evolução do armazenamento continua — e o objetivo é sempre reduzir a espera pelos dados.

QUIZ